

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ing. Moisés Granados Guevara

Introducción a la programación IPC2



Manual de Usuario

Sistema Web de Gestión de Empresa de Transportes

Guillermo Emanuel Montejo Martínez
Carné: 202430624

Bienvenido Usuario

El sistema "Transportes Quetzal" es una plataforma web integral diseñada para la automatización, administración logística y comercialización de servicios de transporte terrestre de pasajeros y alquiler de viajes privados. La aplicación permite conectar de forma transparente a tres tipos de usuarios:

Clientes: Pasajeros que adquieren boletos en línea mediante monedero electrónico, eligen sus butacas y solicitan transporte privado.

Administradores de Sucursal: Encargados de la logística en cada terminal física (buses, choferes, itinerarios, despacho y liquidación de costos de viaje).

Administrador del Sistema: Supervisión corporativa, sucursales a nivel nacional, configuración de tarifas globales de depreciación y reportes de inteligencia financiera.

Requisitos de uso

Para acceder y operar la plataforma de manera fluida, los usuarios deben disponer de:

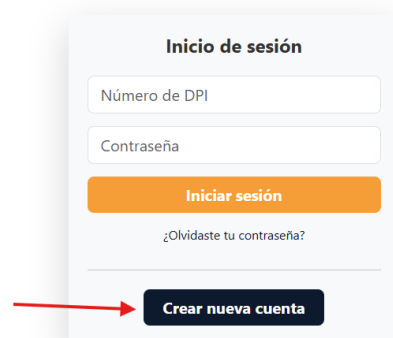
- **Dispositivo:** Computadora de escritorio, portátil, tablet o teléfono inteligente.
- **Navegador Web Compatible:** Google Chrome (versión 100 o superior), Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari con soporte para JavaScript y HTML5.
- **Conexión a Red:** Conexión estable a Internet o red corporativa interna (Intranet).
- **Resolución de Pantalla Recomendada:** Mínimo 1366 x 768 píxeles para administradores (permite visualizar mapas de rutas y tablas operativas completas) y diseño responsivo para clientes móviles.

Menú Principal

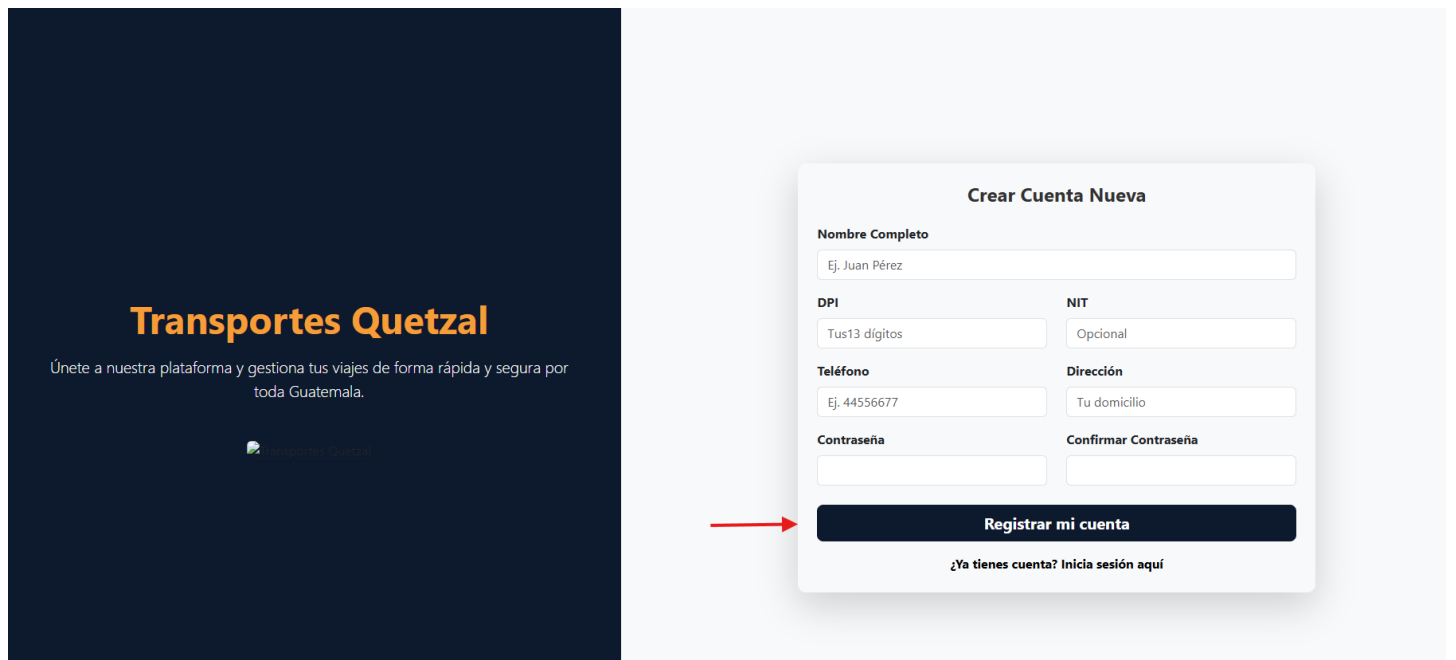
Cuando recién entramos nos recibe esta pantalla de principal lo que debemos es darle clic en iniciar sesión



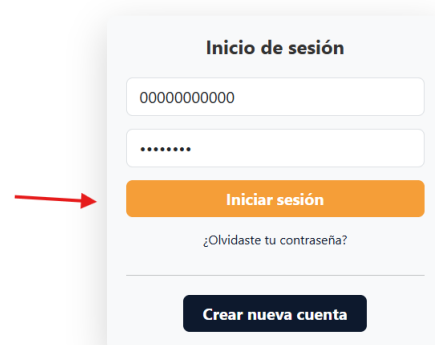
En este apartado inicias sesión si ya tienes una existente, de lo contrario dale clic en crear nueva cuenta



Dicha opción abrirá un nuevo apartado para crear tu perfil y así navegar en el sistema.



Llena los datos que te pide y dale en registrar cuenta, esto te regresara a la pantalla de login y ahora con una cuenta existente inicia sesión.

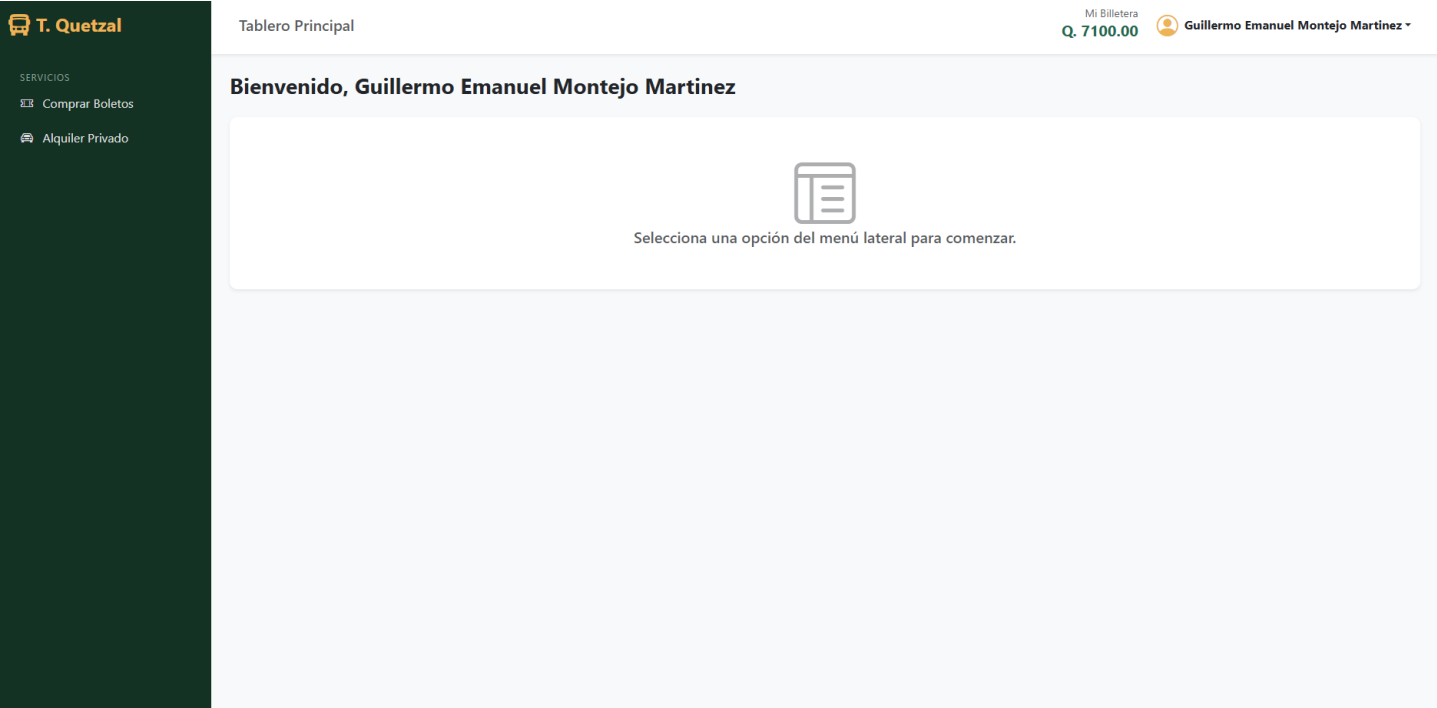


Ingresa tu numero de DPI y contraseña y dale a iniciar sesión

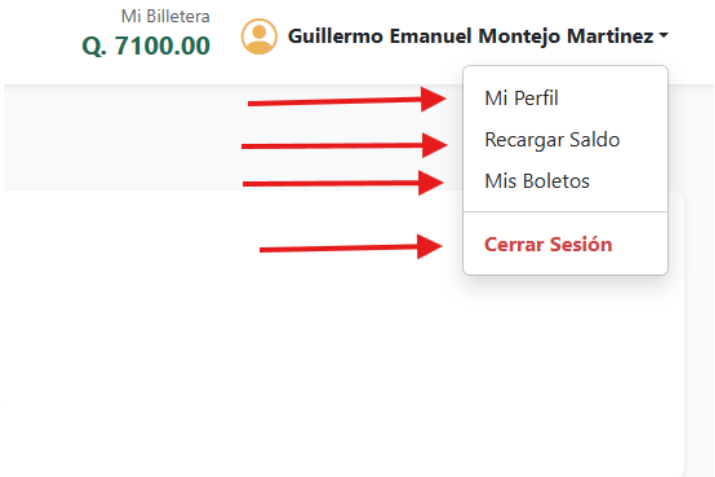
A partir de este punto las opciones varían dependiendo el rol que tengas en la empresa, comencemos por los usuarios normales los clientes.

Cientes

Lo primero que veras al iniciar sesión es la pantalla de inicio aquí tienes varias opciones



Parte superior derecha: Aquí tendrás tus opciones como usuario las cuales incluyen:



1) Mi perfil: En esta opción podrás actualizar tus datos y cambiar tu contraseña

The image shows the 'Mis Datos Personales' (My Personal Data) form. It contains several input fields for personal information: 'Nombre Completo' (Guillermo Emanuel Montejo Martinez), 'DPI' (1234567891234), 'NIT' (1235), and 'Teléfono' (3111-8801). There is also a 'Dirección de Residencia' field with the value 'Zona 7, Quetzaltenango'. A section for 'Cambiar Contraseña' has a placeholder text 'Déjalo en blanco para mantener tu clave actual' and a note 'Si no deseas cambiarla, no escribas nada aquí.' At the bottom is a green button labeled 'Guardar Cambios'.

2)Recargar Saldo: aquí podrás recargar el saldo de tu cartera digital.

 **Cartera Digital**

Saldo Actual Disponible

Q. 7100.00

Monto a Recargar (Q.)

 Transacción simulada y encriptada.

 **Confirmar Recarga**

3) Mis boletos: aquí puedes gestionar tus boletos comprados.

 **Mis Boletos**

Historial completo de tus compras, ordenado de la más reciente a la más antigua.

No. Boleto	Ruta	Fecha de Compra	Salida del Viaje	Bus / Asiento	Total Pagado
#00002	Quetzal1 - Quetzal3	 2026-09-20 10:00	 2026-09-20 08:00	Bus: CA456987 Asiento: 11	Q. 45.00
#00001	Quetzal1 - Quetzal3	 2026-09-20 10:00	 2026-09-20 08:00	Bus: CA456987 Asiento: 7	Q. 45.00

4) Cerrar sesión: con ese botón cierras tu sesión y sales del sistema.

Parte superior izquierda: aquí tendrás las opciones de compra de boletos y reservación a viajes privados.



1) Comprar Boletos: En este apartado se mostrara el listado de los viajes que están programados global y por sucursal, si quieres un boleto del viaje que esta en la tabla basta con dar clic en el ticket que dice comprar eso te dirige al formulario de compra.

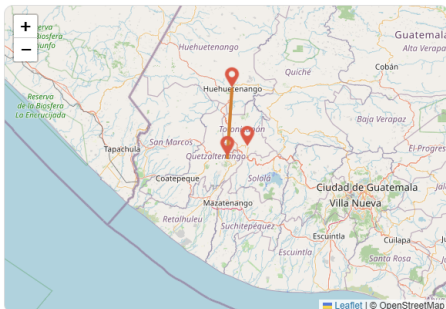
Explorar Rutas y Viajes

Encuentra tu próximo destino. Selecciona una sucursal para ver los viajes programados.

Filtrar por Sucursal de Salida

Mostrar Todas las Rutas

Ubicación de nuestras Sucursales



Ruta	Salida	Bus	Disponibilidad	Precio	Acción
Quetzal1 - Quetzal3	2026-09-22 10:30	CA456987	35 Libres	Q. 45.00	Comprar

Formulario de compra: aquí seleccionas los asientos que deseas comprar y luego le das a pagar, el ingreso de la fecha de compra es obligatorio por favor llenarlo.

Selecciona tus Asientos

● Libre ● Ocupado ● Seleccionado

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	

Detalles de la Compra

Ruta:

Quetzal1 - Quetzal3

Precio Unitario: Q. 45.00

Total a Pagar: Q. 0.00

Asientos Elegidos

Ninguno

Fecha Manual de Compra

dd/mm/aaaa --:--



Pagar Q. 0.00

2) Alquiler Privado: en este apartado puedes solicitar viajes privados dando clic en la opción solicitar nuevo viaje

Mis Viajes Privados

Solicita, cotiza y gestiona tus viajes exclusivos.

Saldo en Cartera Digital

Q. 455.00

Solicitar Nuevo Viaje

Solicitudes en Revisión

Sucursal	Destino	Salida Solicitada	Pasajeros	Estado
No tienes solicitudes pendientes.				

Cotizaciones Listas para Pago

Sucursal	Ruta	Fechas	Bus Asignado	Costo Total	Acción
No tienes cotizaciones pendientes de pago.					

Mis Viajes Programados

ID Viaje	Destino	Salida	Bus y Piloto	Estado
No tienes viajes activos por el momento.				

Llena el formulario y dale enviar solicitud

Solicitar Cotización de Viaje

Sucursal que atenderá el viaje

Seleccione la sucursal más cercana...

Lugar de Origen

Ej: Zona 1, Ciudad

Lugar de Destino

Ej: Puerto San José

Fecha y Hora de Salida

dd/mm/aaaa --:--



Fecha y Hora de Retorno (Opcional)

dd/mm/aaaa --:--



Cantidad Pasajeros

Una vez enviada la solicitud, un administrador la evaluará y te enviará el costo exacto a tu bandeja para que puedas pagarlo con tu Cartera Digital.

Cancelar

Enviar Solicitud

Cuando el administrador cotiza te saldar en la tabla de abajo para que puedas pagar, dale a la opcion de pagar ahora si cuentas con el saldo suficiente

Cotizaciones Listas para Pago

Sucursal	Ruta	Fechas	Bus Asignado	Costo Total	Acción
 Quetzal1	De: Quetzaltenango, Parque Central A: Panajachel, Lago de Atitlán	 2026-09-20 01:00	CA456987	Q. 3000.00	 Pagar Ahora



Cuando pagues el viaje saldrá en la tabla de abajo hast que el viaje finalice para que tengas a mano el viaje en el sistema

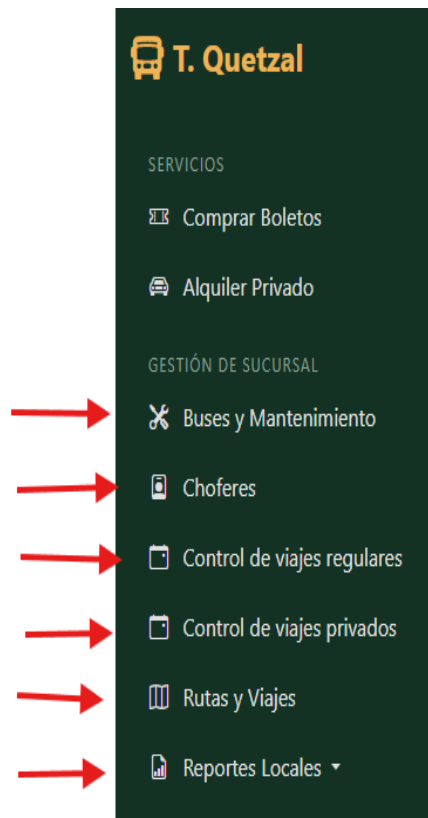
Mis Viajes Programados

ID Viaje	Destino	Salida	Bus y Piloto	Estado
#VP-5	Puerto San José	 2026-12-22 05:00	Bus: CA456987 Piloto: Juan José Quiñones Díaz	 Viaje en Curso

Cabe aclarar que estas funciones están disponibles para todos los usuarios del sistema.

Administrador de Sucursal

Si eres administrador de una sucursal se te habilitaran nuevas funciones dentro del sistema las cuales podras ver en la cortina derecha:



Buses y mantenimiento: este apartado es para que gestiones tus autobuses de la sucursal, con el boton registrar nuevo bus puedes ingresar los datos y registrar un nuevo bus ingresando los campos.

Control de Flota de Buses

Registrar Nuevo Bus

Placa	Marca y Modelo	Año	Capacidad	Kilometraje	Estado	Acciones
CA456987	MCI 102-C3	2026	35 pasajeros	1200.00 km	ACTIVO	

Registrar Unidad

Placa

Ej. C123ABC

Capacidad (Pasajeros)

Marca

Modelo

Año

Kilometraje Actual

URL de la Foto (Opcional)

http://...

Cancelar

Guardar Bus

Botones: el botón rojo sirve para inactivar un autobús, el botón azul para editar sus datos y el botón gris para registrar si envías un autobús a mantenimiento.

Editar Unidad

Placa

CA456987

Capacidad (Pasajeros)

35

Marca

MCI

Modelo

102-C3

Año

2026

URL de Fotografía (Opcional)

https://ejemplo.com/foto.jpg

Cancelar

Guardar Cambios

Registrar Mantenimiento

Bus Placa: CA456987

Monto por Mano de Obra (Q.)

0.00

Monto por Repuestos (Q.)

0.00

Fecha del Mantenimiento

18/09/2026

Cancelar

Guardar Gasto

Choferes:En este apartado puedes gestionar a los choferes de tu sucursal, puedes añadir nuevos choferes al sistema cuando los contrates.

Control de Choferes

Registrar Chofer

Nombre	Teléfono	Licencia	Vencimiento	Salario Base	Estado	Acciones
Juan José Quiñones Díaz	4569-8365	Tipo A 4568216574	2028-04-19	Q. 250.00	ACTIVO	

Ademas con los botones que están en la tabla del chofer puedes deshabilitar a un chofer o modificar sus datos.

Editar Datos del Chofer

Estado

Accio

ACTIVO

Estado

Accio

INACTIVO

Nombre Completo

Juan José Quiñones Díaz

Teléfono

4569-8365

Salario Base (Q.)

250

Datos de Licencia

Número de Licencia

4568216574

Tipo

Tipo A

Vencimiento

19/04/2028

URL de Fotografía (Opcional)

https://ejemplo.com/foto.jpg

Cancelar

Guardar Cambios

Control de Viajes regulares: en este apartado puedes gestionar los viajes regulares, puedes añadir uno nuevo para la venta de boletos .

Control de Viajes Regulares

Programar Nuevo Viaje

No. Viaje	Destino	Unidad (Bus)	Piloto Asignado	Salida Programada	Estado	Acciones
#VR-6	Quetzal3	Placa: CA456987	Juan José Quiñones Díaz	🕒 2026-09-22 10:30	PROGRAMADO	Iniciar

Simplemente llena los datos y dale a confirmar viaje

Programar Itinerario

Ruta de Destino

Seleccione la ruta...

Asignar Unidad (Bus)

Seleccione unidad...

Piloto Asignado

Seleccione chofer...

Fecha y Hora de Salida

dd/mm/aaaa --:--

Fecha y Hora de Llegada Estimada

dd/mm/aaaa --:--

Cancelar

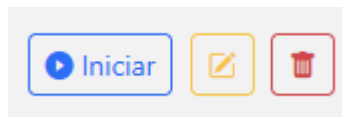
Confirmar Viaje

Con los botones puedes hacer lo siguiente:

Botón azul: iniciar y finalizar un viaje

Botón amarillo; modificar los datos del viaje

Botón rojo: eliminar el viaje si aun no se ha iniciado



Control de viajes Privados: en este apartado se gestiona los viajes privados solicitados en tu sucursal, como puedes ver en la imagen hay opciones que puedes tener para cada viaje.

Bandeja de Viajes Privados							
No. Solicitud	Cliente	Ruta Solicitada	Salida	Pasajeros	Cotización (Q)	Estado	Acciones
#VP-3	Guillermo Emanuel Montejo Martinez	De: Quetzaltenango, Parque Central A: Panajachel, Lago de Atitlán	🕒 2026-09-20 01:00	20 Personas	Q. 3000.00	⚠️ ESPERANDO PAGO	Falta pago  
#VP-6	Rudy José López Domingo	De: Quetzaltenango, Parque Central A: Puerto San José	🕒 2026-12-12 05:00	15 Personas	Pendiente	NUEVA SOLICITUD	  
#VP-5	Guillermo Emanuel Montejo Martinez	De: Zona 1, Quetzaltenango A: Puerto San José	🕒 2026-12-22 05:00	20 Personas	Q. 3000.00	EN RUTA	

Cuando el viaje recién lo solicitaron tienes la opción de cotizar, en esta opción ingresas el precio que le das al viaje, el chofer y el bus que desea asignar a dicho viaje.

Asignar Recursos y Cotizar

El sistema calculará un precio base según el tamaño del bus, pero puedes modificarlo libremente antes de confirmar.

Asignar Bus

Seleccione el bus a enviar...

Asignar Piloto

Seleccione el piloto...

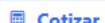
Precio a Cobrar (Q)

Confirmar Viaje

Después de darle a confirmar se envía al cliente la cotización y cuando el pague se nos habilita la opcion de inicia y finalizar cuando el viaje ya ha empezado.

#VP-5	Guillermo Emanuel Montejo Martinez	De: Zona 1, Quetzaltenango A: Puerto San José	🕒 2026-12-22 05:00	20 Personas	Q. 3000.00	EN RUTA	
-------	------------------------------------	--	--------------------	-------------	------------	---------	---

Puedes modificar y eliminar un viaje mientras aun no este pagado o en ruta, para ello tienes dos botones iguales a los del chofer o bus en los cuales el botón amarillo sirve para modificar la cotización y el rojo para eliminar el viaje

Estado	Acciones
⚠️ ESPERANDO PAGO	Falta pago  
NUEVA SOLICITUD	  

Rutas y Viajes: aquí puedes crear nuevas rutas con el botón crear nueva ruta.

Mis Rutas de Salida

Crear Nueva Ruta

ID Ruta	Destino	Direccion Destino	Distancia	Tarifa (Q)	Estado	Acciones
RT-2	Quetzal3 Zona 1, Huehuetenango	RT-2	92.0 km	Q. 45.00	ACTIVA	

Basta con seleccionar la sucursal destino, precio de boleto y la distancia estimada. Luego darle a confirmar y listo.

Aperturar Nueva Ruta

Sucursal de Destino

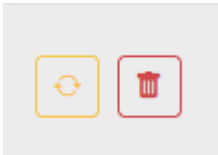
Seleccione la sucursal destino

Distancia Estimada (Km)

Precio del Boleto (Q)

Confirmar Ruta

Igual que antes aquí también hay botones que nos ayudan.
El botón rojo sirve para eliminar y una ruta siempre y cuando no tenga ya mínimo un viaje vinculado
El botón amarillo sirve para cambiar el estado de la ruta a desactivada.



Por ultimo tenemos los reportes locales en este apartado se te mostraran los reportes exclusivos de la sucursal:

- Reportes Locales
- Listado de Buses

Listado de Choferes

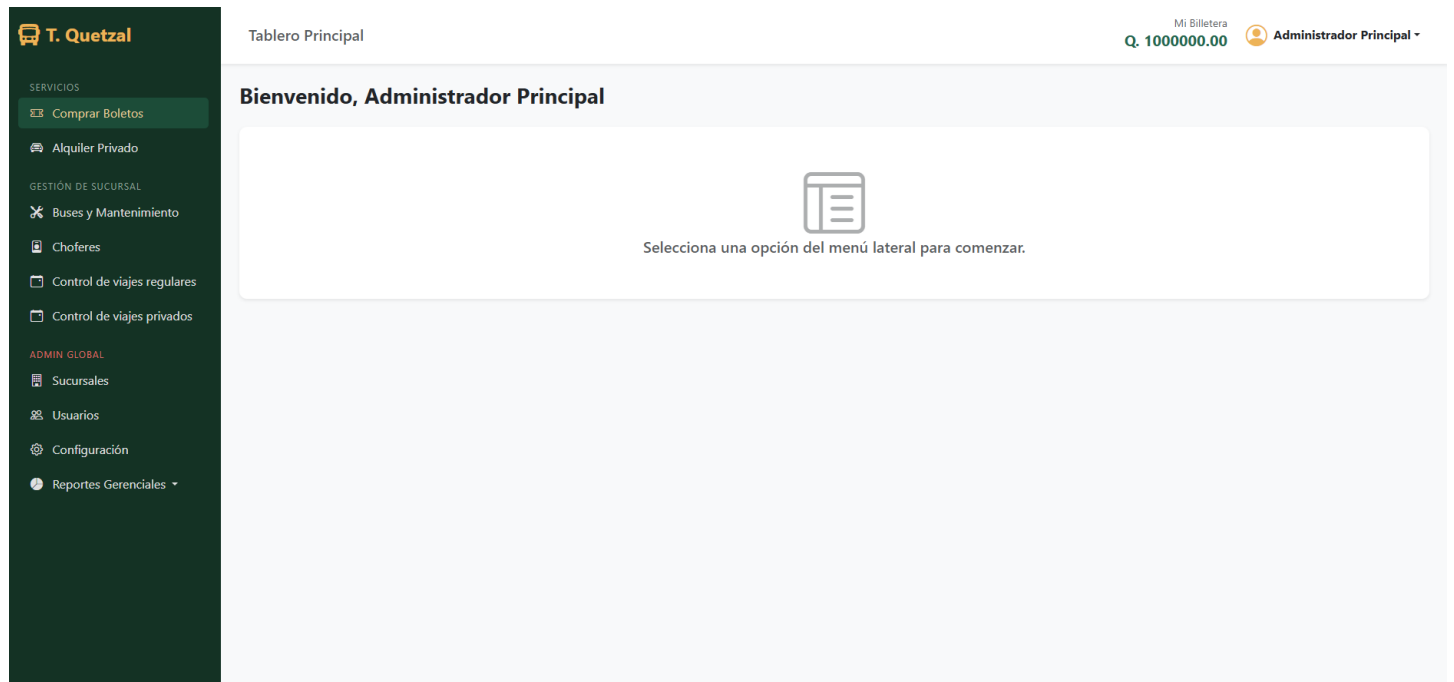
Reporte de Depreciación

Ingresos por Boletos

Ingresos por Alquiler

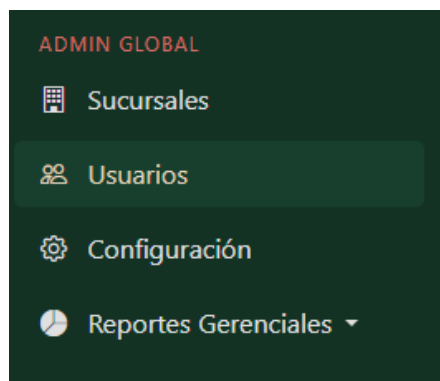
Administrador del Sistema

Si eres el administrador general del sistema tendrás el siguiente catalogo de opciones disponible.



Como puedes ver tienes acceso a las opciones del administrador de sucursal pero con la limitación que esas opciones son solo como espectador.

Las opciones exclusivas del administrador global son las siguientes:



1) Sucursal: aquí podrás crear nuevas sucursales y modificar sus datos la interfaz se maneja con mapa para que puedas señalar la ubicación exacta de la sucursal



Registrar Administrador de Sucursal

DPI

NIT

Nombre Completo

Teléfono

Contraseña Provisional

Dirección

Asignar a Sucursal

Seleccione una sucursal...

Cancelar

Guardar Administrador

Configuración: aquí especificas el monto de depreciación por kilómetro recorrido que se aplica a los viajes

Parámetros del Sistema

Este valor determina el costo operativo que se calculará automáticamente al finalizar cada viaje. **Los viajes ya finalizados no se verán afectados.**

Depreciación de Bus por Kilómetro (Q.)

Q. 0.50

Guardar Configuración

Y por ultimo los reportes

Reportes Gerenciales

Ganancias Netas

Costos Operativos

Rutas Más Demandadas

Mapa de Rutas Activas

Ganancias Netas:

Reporte de Ganancias Netas

Consolidado financiero por sucursal ordenado alfabéticamente.

Todas las sucursales

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Filtrar

Sucursal	Ingresos Boletos	Ingresos Alquiler	TOTAL INGRESOS	Costos (Comb/Tall/Depr/Chofer)	TOTAL COSTOS	GANANCIA NETA
Quetzal1	Q. 135.00	Q. 3.000.00	Q. 3,135.00	Comb: Q.1.000.00 Tall: Q.450.00 Depr: Q.149.50 Chof: Q.0.00	Q. 1,599.50	Q. 1,535.50
Quetzal2	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Comb: Q.0.00 Tall: Q.0.00 Depr: Q.0.00 Chof: Q.0.00	Q. 0.00	Q. 0.00
Quetzal3	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Comb: Q.500.00 Tall: Q.0.00 Depr: Q.50.00 Chof: Q.0.00	Q. 550.00	Q. -550.00
GRAN TOTAL SISTEMA:			Q. 3,135.00		Q. 2,149.50	Q. 985.50

Costos operativos:

Reporte de Costos Operativos

Desglose de gastos por sucursal y categoría.

Todas las sucursales

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Filtrar

Sucursal	Gasto en Combustible	Mantenimiento (Taller/Repuestos)	Depreciación Acumulada	Pago a Choferes	TOTAL COSTOS
Quetzal1	Q. 1,000.00	Q. 450.00	Q. 149.50	Q. 0.00	Q. 1,599.50
Quetzal2	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00
Quetzal3	Q. 500.00	Q. 0.00	Q. 50.00	Q. 0.00	Q. 550.00
TOTALES POR CATEGORÍA:	Q. 1,500.00	Q. 450.00	Q. 199.50	Q. 0.00	Q. 2,149.50

Rutas más demandadas:

Rutas Más Demandadas

Ranking de rutas basado en la venta de boletos.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Filtrar

Ranking	Ruta (Origen → Destino)	Total Boletos Vendidos	Total Ingresos Generados
#1	Quetzal1 → Quetzal3	3	Q. 135.00
TOTAL GLOBAL BOLETOS:		3	

Mapa de rutas activas

